第 14 组 软组织 系统 软件需求规格说明书

任务分工

任务	完成人
1. 文档概述	張振豐
2. 软件系统的一般性描述	張振豐、李峻安
3. 软件功能需求 3.1 软件功能概述	張振豐、李峻安
3.2 软件功能需求优先级	張振豐
3.3 软件功能需求描述 3.3.1 软件的用例模型及描述	陳俊皓、张二思、董祉含
3.3.2 用例的交互模型及描述	陳俊皓、张二思、董祉含
3.3.3 软件需求的分析类模型及描述	陳俊皓、张二思、董祉含
3.4 软件的非功能性需求	張振豐、路良钧

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档为「乐赛一站式全民赛事组织服务平台」的软件需求规格说明书，完整定义了系统的功能需求、非功能需求、UML 模型与开发约束，作为团队项目开发、测试、验收的核心依据，同时满足课程第二次作业的提交要求。

1.2 文档范围

本文档覆盖平台从赛事创建、报名参赛、积分管理到档案留存的全业务流程，包含参赛选手、赛事主办方、平台管理员三类核心角色的全部功能需求，不包含项目后续商业变现、线下场馆深度联动的二期规划内容。

1.3 读者对象

本课程授课教师助教、项目团队全体成员（产品、开发、测试、设计）、全体同学。

1.4 参考资料

1. 课程教材《软件工程》相关章节（第五章用例分析、第六章需求建模）

2. 本项目商业计划书与产品需求文档
3. UML 2.5 官方建模规范

1.5 术语定义

术语	定义
公开积分赛事	需平台管理员审核，赛事成绩纳入官方积分体系的正规赛事
私人自定义赛事	无需审核，无官方积分，主办方可自由定制规则的私密赛事
用例	对参与者与系统交互行为的规范描述，定义系统的一个功能单元
顺序图	描述用例执行过程中，对象之间按时间顺序的交互流程
分析类图	描述系统核心实体类、边界类、控制类的属性、方法与关联关系

2. 软件系统的一般性描述

2.1 项目背景与产品定位

当前国内业余爱好人群规模庞大，但市场存在显著的服务断层：专业职业赛事门槛过高，民间野球局 / 娱乐局打完即散，缺乏标准化的赛事组织工具、永久化的个人参赛档案与公平的积分体系。

本平台定位为一站式**全民业余赛事组织与成长服务平台**，填补「专业赛事」与「娱乐约局」之间的市场空白，以运动类赛事为核心，同时覆盖电竞、棋牌、益智等非运动类赛事，打造从赛事创办、报名参赛、积分计算到终身运动档案的全闭环服务生态。

2.2 核心用户角色

角色	角色描述	核心诉求
参赛选手	平台最广泛的 C 端用户，各类业余赛事的参与者	快速找到匹配的赛事、便捷组队报名、永久留存参赛记录、查看个人积分与排名
赛事主办方	赛事内容的创造者，可为个人或机构组织	灵活便捷地创建赛事、全流程管理赛事进度、自定义赛事规则、申报新增赛事项目
平台管理员	平台的运营与管控者	赛事合规审核、平台生态治理、积分体系监管、用户与队伍管理、外部机构对接

2.3 运行环境

本平台为 Web 端应用，具体运行环境要求如下：
1. 客户端：支持 Chrome、Edge、Firefox 等主流 PC 浏览器，兼容平板、手机

端响应式访问；
2. 服务端：采用 Docker 容器化架构打包部署，兼容 Linux、Windows Server 等主流宿主机环境，支持主流云服务厂商一键部署；
3. 数据库：采用关系型数据库存储核心业务数据，具备定期备份能力。

2.4 项目约束

1. 开发周期：遵循课程项目迭代要求，核心功能需在课程周期内完成开发与测试；
2. 技术约束：采用主流 Web 前后端分离架构，确保代码可维护性与可扩展性；
3. 合规约束：所有公开赛事需符合国家相关法律法规，平台具备完善的内容审核与违规处理机制。

3. 软件功能需求

3.1 软件功能概述

本平台围绕三类核心用户角色，构建三大功能模块，实现赛事全生命周期管理与用户成长体系闭环，核心功能如下：

1. **参赛选手端：**赛事浏览与智能筛选、赛事一键报名、赛程追踪、社交与组队管理、个人运动档案与积分查询；
2. **赛事主办方端：**双轨赛事创建（公开 / 私人）、赛事全流程管理、报名选手管理、赛程与比分更新、新增赛事项目申报；
3. **平台管理员端：**公开赛事审核、新增赛事项目审批与投票管理、积分与档案系统管控、用户与队伍管理、违规行为处理、外部机构对接。

3.2 软件功能需求优先级

本章节按照 MoSCoW 优先级法则，定义功能的重要性、优先级与迭代开发安排，覆盖系统全部核心功能。

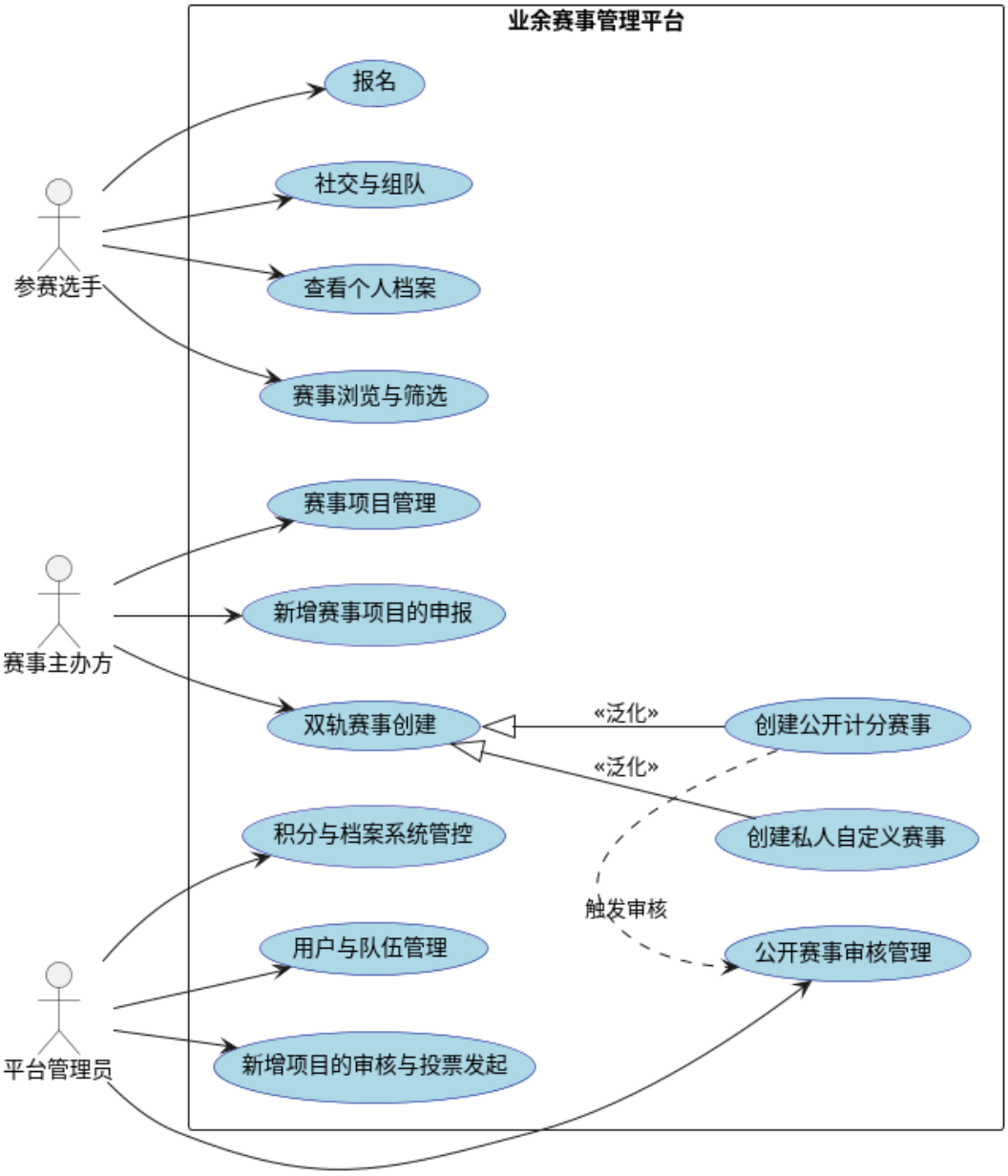
功能模块	子功能点	重要性	优先级	迭代开发安排
参赛选手模块	用户注册与登录	必须有 (M)	P0	迭代 1
参赛选手模块	赛事浏览与多维度筛选	必须有 (M)	P0	迭代 1
参赛选手模块	赛事一键报名	必须有 (M)	P0	迭代 1
参赛选手模块	个人参赛档案与积分展示	必须有 (M)	P0	迭代 1

赛事主办方模块	私人自定义赛事创建	必须有 (M)	P0	迭代 1
赛事主办方模块	赛事基础信息管理（赛程 / 通知 / 比分）	必须有 (M)	P0	迭代 1
赛事主办方模块	报名选手管理	必须有 (M)	P0	迭代 1
平台管理员模块	公开赛事合规审核	必须有 (M)	P0	迭代 1
平台管理员模块	用户账号与违规行为管理	必须有 (M)	P0	迭代 1
参赛选手模块	好友添加与社交互动	应该有 (S)	P1	迭代 2
参赛选手模块	队伍创建与队友邀请	应该有 (S)	P1	迭代 2
参赛选手模块	赛事赛程与结果实时追踪	应该有 (S)	P1	迭代 2
赛事主办方模块	公开积分赛事创建申请	应该有 (S)	P1	迭代 2
赛事主办方模块	新增赛事项目申报	应该有 (S)	P1	迭代 2
平台管理员模块	积分体系管控与争议处理	应该有 (S)	P1	迭代 2
平台管理员模块	新增项目审批与投票发起	应该有 (S)	P1	迭代 2
参赛选手模块	AI 赛事与队友智能推荐	可以有 (C)	P2	迭代 3
参赛选手模块	个人成长数据可视化	可以有 (C)	P2	迭代 3
平台管理员模块	外部机构对接端口管理	可以有 (C)	P2	迭代 3
参赛选手模块	荣誉成就体系	暂不实现 (W)	P3	二期规划
赛事主办方模块	赛事付费报名与分账功能	暂不实现 (W)	P3	二期规划

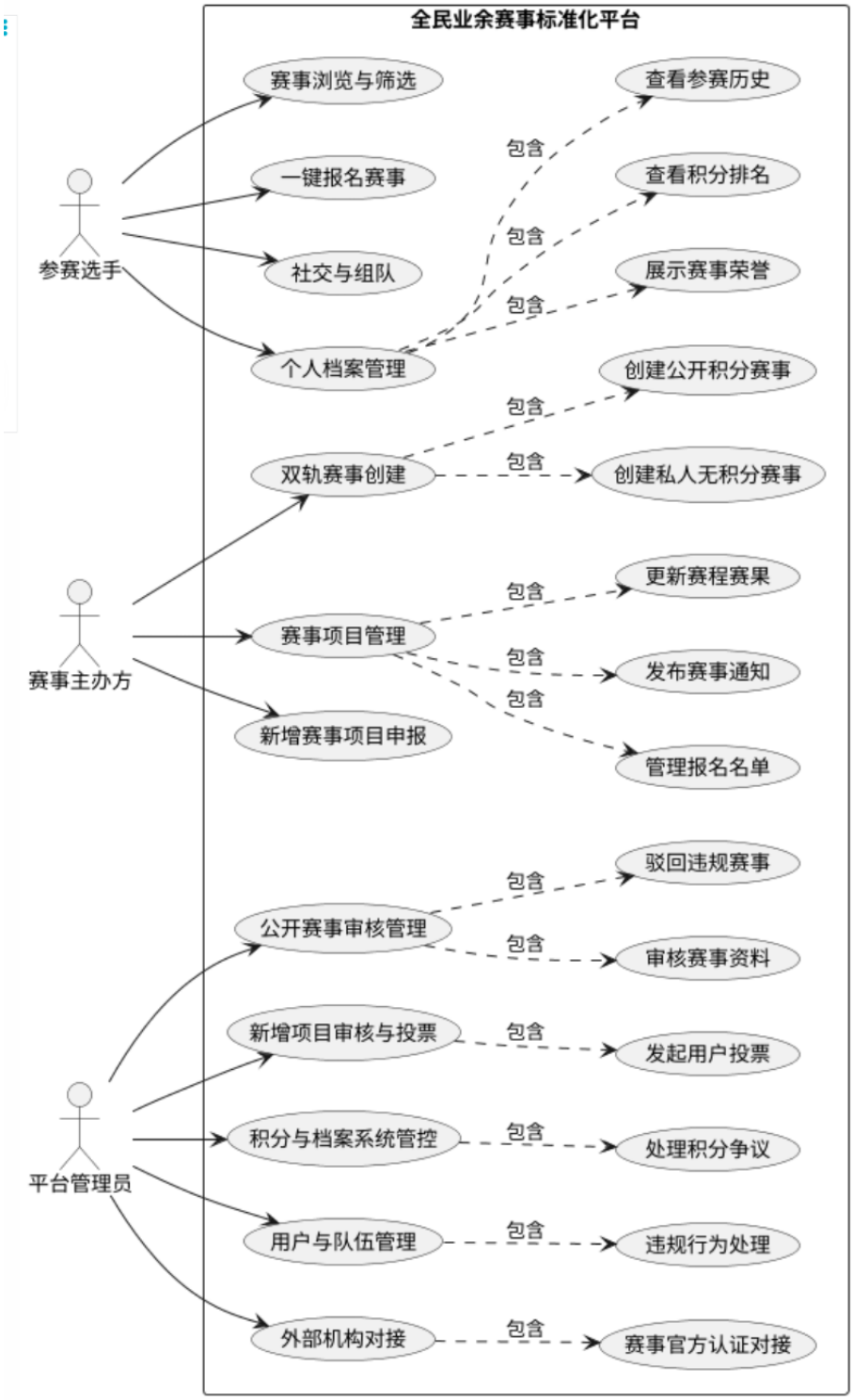
3.3 软件功能需求描述

3.3.1 软件的用例模型及描述

3.3.1.1 系统总用例图


业余赛事管理平台
报名
社交与组队
查看个人档案
赛事浏览与筛选
赛事项目管理
新增赛事项目的申报
双轨赛事创建
«泛化»
创建公开计分赛事
«泛化»
创建私人自定义赛事
积分与档案系统管控
触发审核
用户与队伍管理
公开赛事审核管理
新增项目的审核与投票发起
参赛选手
赛事主办方
平台管理员

【系统顶层简化总用例】



【系统全量详细总用例图】

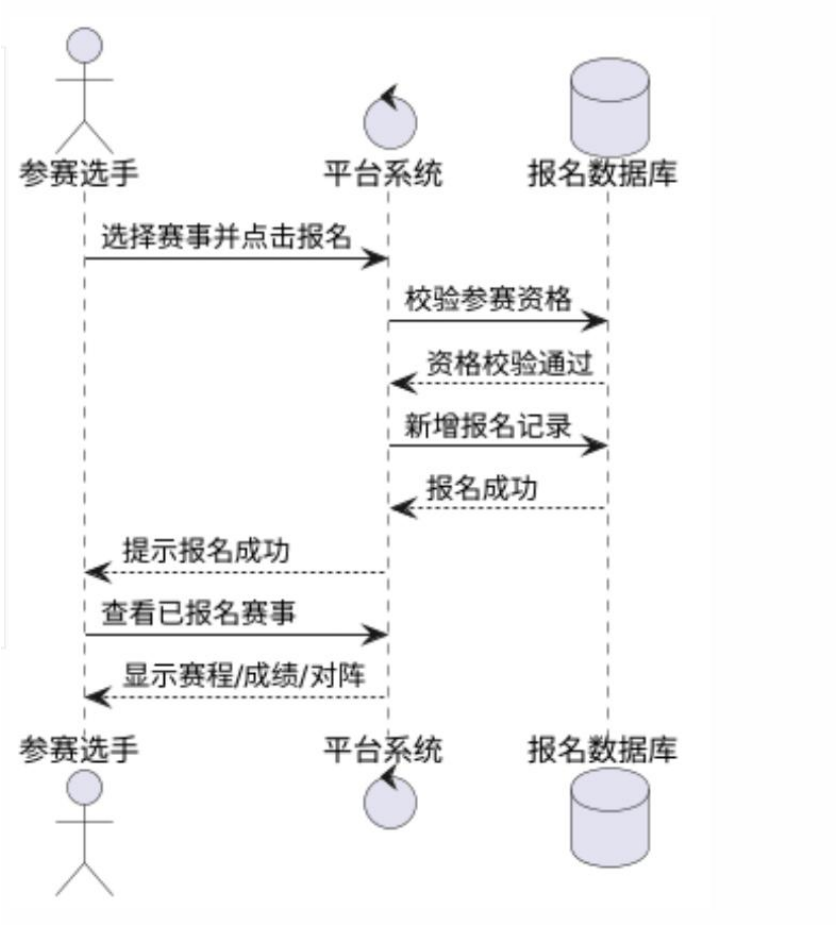
- **图注说明：**本用例图为乐赛全民业余赛事标准化平台的总体功能用例模型，完整覆盖参赛选手、赛事主办方、平台管理员三大核心执行者，规范绘制了用例间的「包含」关系，清晰呈现了平台从赛事创建、报名参与到档案留存的全业务流程

3.3.1.2 系统总用例列表

用例 ID	用例名称	所属角色	优先级	用例简述
UC001	用户注册登录	参赛选手 / 赛事主办方	P0	用户完成账号注册、登录、密码找回操作
UC002	赛事浏览与筛选	参赛选手	P0	选手按赛事类型、时间、地点等维度筛选并浏览赛事详情
UC003	赛事报名	参赛选手	P0	选手选择赛事完成报名，查看报名状态
UC004	队伍管理	参赛选手	P1	选手创建队伍、邀请队友、加入 / 退出队伍，团队报名赛事
UC005	好友社交	参赛选手	P1	选手添加好友、查看好友信息、发起组队邀请
UC006	个人档案管理	参赛选手	P0	选手查看个人参赛记录、积分排名、荣誉展示，管理个人资料
UC007	私人赛事创建	赛事主办方	P0	主办方创建无需审核的私人自定义赛事，自由配置规则
UC008	公开赛事创建申请	赛事主办方	P1	主办方提交公开积分赛事创建申请，填写完整赛事资料
UC009	赛事全流程管理	赛事主办方	P0	主办方管理报名选手、发布赛事通知、更新赛程与比赛结果
UC010	新增赛事项目申报	赛事主办方	P1	主办方提交平台未覆盖的赛事项目新增申请
UC011	公开赛事审核管理	平台管理员	P0	管理员审核主办方提交的公开赛事申请，通过 / 驳回并说明理由
UC012	用户与队伍管理	平台管理员	P0	管理员管理平台用户账号、处理违规行为、维护队伍信息
UC013	积分与档案系统管控	平台管理员	P1	管理员监督积分体系运行，处理积分争议，维护用户档案数据
UC014	新增项目审批与投票	平台管理员	P1	管理员审核新增赛事项目申请，决定直接上线或发起平台投票
UC015	外部机构对接管理	平台管理员	P2	管理员管理体育局、权威体育组织的对接端口，实现赛事官方认证联动

3.3.1.3 核心用例详细描述

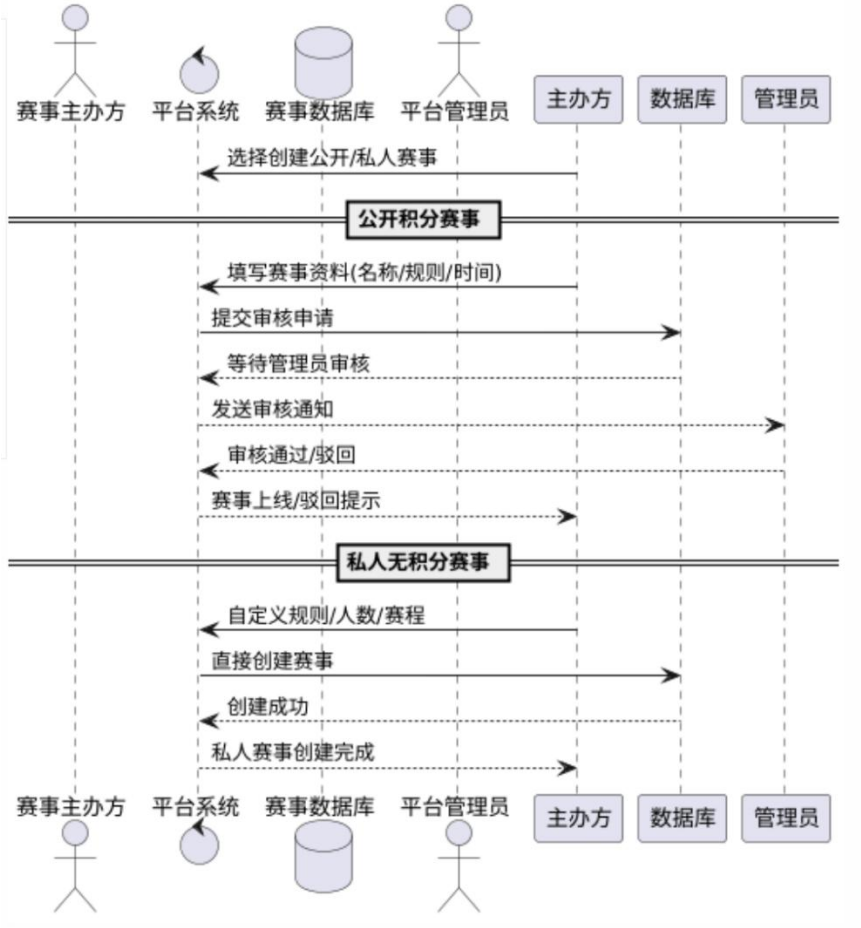
1. 用例 UC003：赛事报名



- 用例 ID：UC003
- 用例名称：赛事报名
- 参与者：参赛选手
- 前置条件：选手已成功登录平台，赛事处于报名有效期内
- 后置条件：选手报名成功，系统生成报名记录，主办方可见该选手报名信息
- 基本事件流：
  - 选手进入赛事详情页，点击「立即报名」按钮；
  - 系统校验赛事报名状态、选手参赛资格；
  - 校验通过，选手填写报名所需信息（个人信息、队伍信息<团队赛事>）；
  - 选手确认报名信息，提交报名申请；
  - 系统生成报名记录，更新赛事报名人数；
  - 系统向选手反馈报名成功结果，同步推送报名成功通知。

- 扩展事件流：
  - 赛事报名已截止：系统提示「赛事报名已结束」，终止报名流程；
  - 选手不符合参赛资格：系统提示不符合的资格要求，终止报名流程；
  - 赛事报名人数已满：系统提示「赛事报名人数已满」，终止报名流程。
- 优先级：P0

2. **用例 UC007：私人赛事创建**

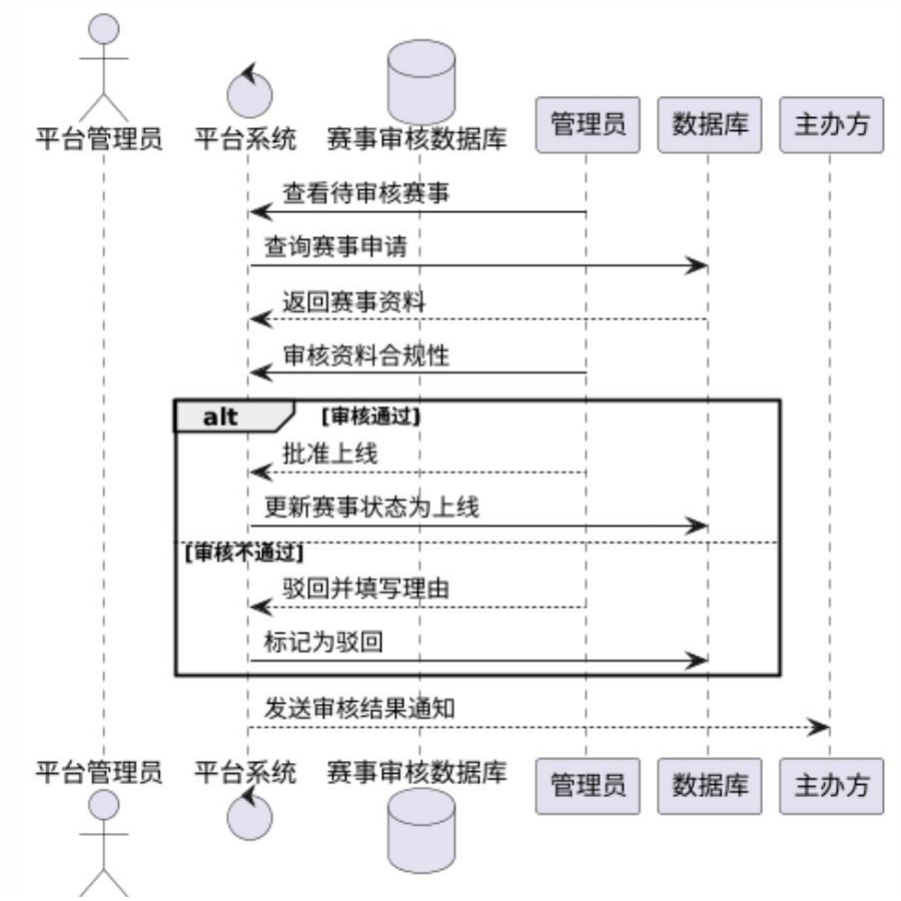


- 用例 ID：UC007
- 用例名称：私人赛事创建
- 参与者：赛事主办方
- 前置条件：主办方已成功登录平台
- 后置条件：主办方成功创建私人赛事，赛事上线，可分享邀请选手报

名

- 基本事件流：
  - 主办方进入赛事创建页面，选择「私人自定义赛事」类型；
  - 主办方填写赛事基础信息：名称、类型、时间、地点、参赛人数、赛事规则；
  - 主办方自定义赛程安排、报名截止时间、参赛资格要求；
  - 主办方确认所有信息，提交创建；
  - 系统直接生成赛事页面，分配赛事专属分享链接；
  - 系统向主办方反馈创建成功结果，赛事正式上线。
- 扩展事件流：
  - 主办方填写的信息缺失：系统标红提示必填项，终止提交流程；
  - 赛事时间设置冲突：系统提示时间冲突，引导主办方修改。
  - 优先级：P0

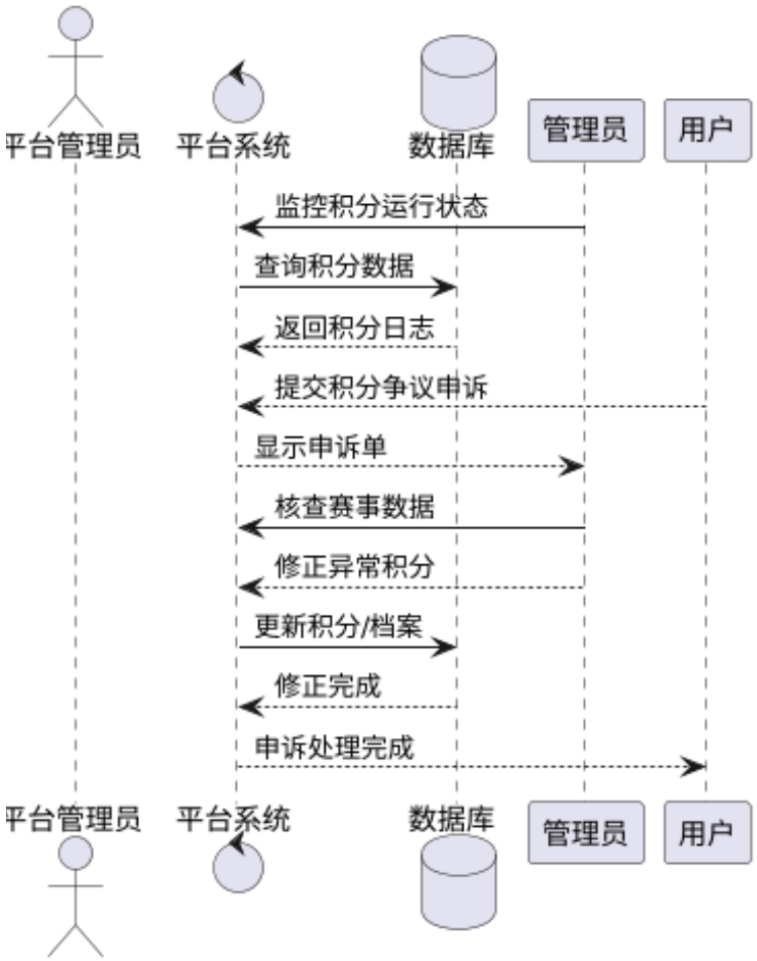
3. 用例 UC011：公开赛事审核管理



- 用例 ID：UC011

- 用例名称：公开赛事审核管理
- 参与者：平台管理员
- 前置条件：管理员已成功登录管理后台，存在待审核的公开赛事申请
- 后置条件：赛事申请完成审核，通过则赛事上线纳入积分体系，驳回则告知主办方驳回理由
- 基本事件流：
  - 管理员进入待审核赛事列表，选择目标赛事进入审核详情页；
  - 管理员查看赛事完整资料，核查赛事合规性、资料完整性、规则合理性；
  - 管理员确认赛事符合要求，点击「审核通过」；
  - 系统更新赛事状态为「已上线」，纳入官方积分体系；
  - 系统向主办方推送审核通过通知，赛事正式对外展示。
- 扩展事件流：
  - 赛事资料不符合要求：管理员点击「驳回」，填写驳回理由，系统向主办方推送驳回通知；
  - 赛事存在合规风险：管理员驳回申请，标注风险类型，记录审核日志。
- 优先级：P0

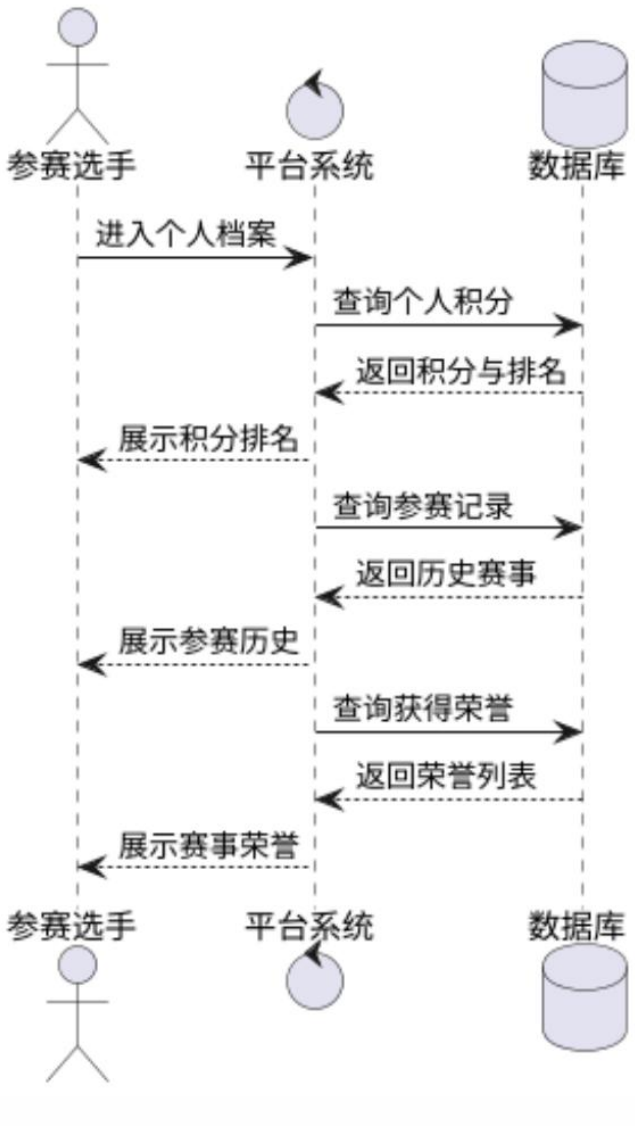
4. **用例 UC009：赛事全流程管理**



- 用例 ID：UC009
- 用例名称：赛事全流程管理
- 参与者：赛事主办方
- 前置条件：主办方已成功登录平台，已创建对应赛事
- 后置条件：赛事信息完成更新，参赛选手同步收到相关通知
- 基本事件流：
  - 主办方进入「我的赛事」列表，选择目标赛事进入管理页面；
  - 主办方查看并管理报名选手 / 队伍信息，确认参赛资格；
  - 主办方发布赛事通知，系统同步推送至所有参赛选手；
  - 主办方更新赛事赛程、比赛结果与积分数据；
  - 系统保存更新内容，同步推送赛事动态通知至参赛选手。
- 扩展事件流：
  - 赛事已结束：系统锁定赛事核心信息，仅支持查看，不可修改赛程与结果；
  - 通知发布失败：系统提示异常原因，支持主办方重新发送。

- 优先级：P0

5. 用例 UC006：个人档案管理

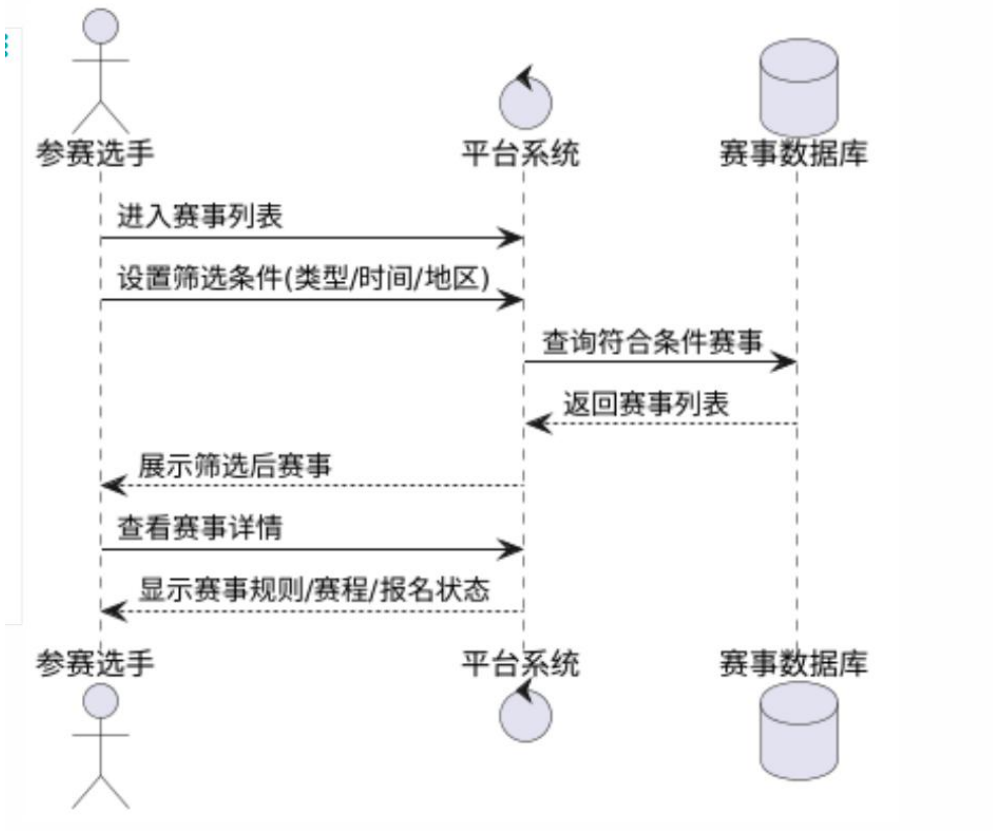


- 用例 ID：UC006
- 用例名称：个人档案管理
- 参与者：参赛选手
- 前置条件：选手已成功登录平台
- 后置条件：选手可查看完整个人参赛档案，支持资料修改
- 基本事件流：
  - 选手进入个人档案页面，系统发起档案数据查询请求；
  - 系统查询并展示选手个人积分、平台排名数据；

    - 系统查询并展示选手历史参赛记录、完赛情况；
    - 系统查询并展示选手获得的赛事荣誉与成就；
    - 选手可修改个人基础资料，系统同步更新保存。
- 扩展事件流：
    - 选手无参赛记录：系统展示空状态提示，引导选手报名参赛；
    - 积分数据异常：选手可发起积分争议申诉，跳转至申诉流程。
- 优先级：P0

3.3.2 用例的交互模型及描述

UC002 赛事浏览与筛选用例顺序图

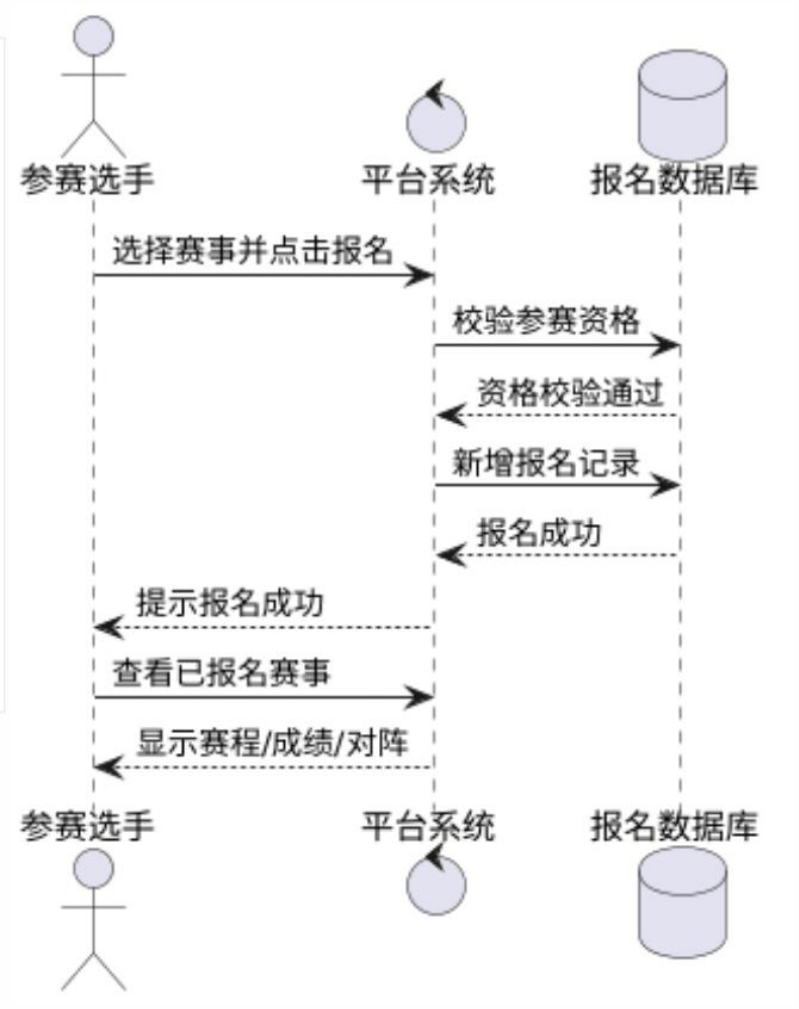


- 交互流程描述：

1. 参赛选手进入赛事大厅界面，输入赛事筛选条件（类型、时间、地点等）；
2. 赛事大厅界面将筛选条件封装为检索请求，转发至赛事控制器；
3. 赛事控制器调用赛事数据库，执行匹配赛事的查询操作；
4. 赛事数据库返回符合条件的赛事列表数据至赛事控制器；
5. 赛事控制器将数据返回至赛事大厅界面，完成列表数据渲染；
6. 最终向参赛选手展示筛选后的赛事结果，选手可选择目标赛事查看详

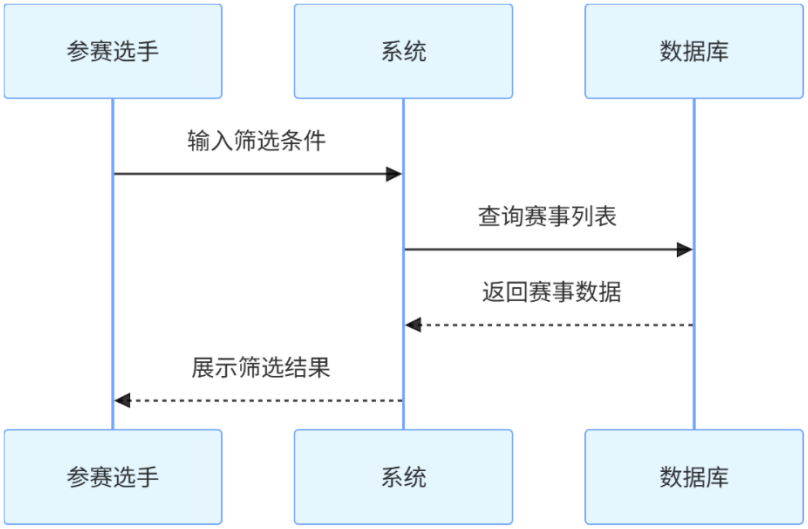
情。

UC003 赛事报名用例顺序图



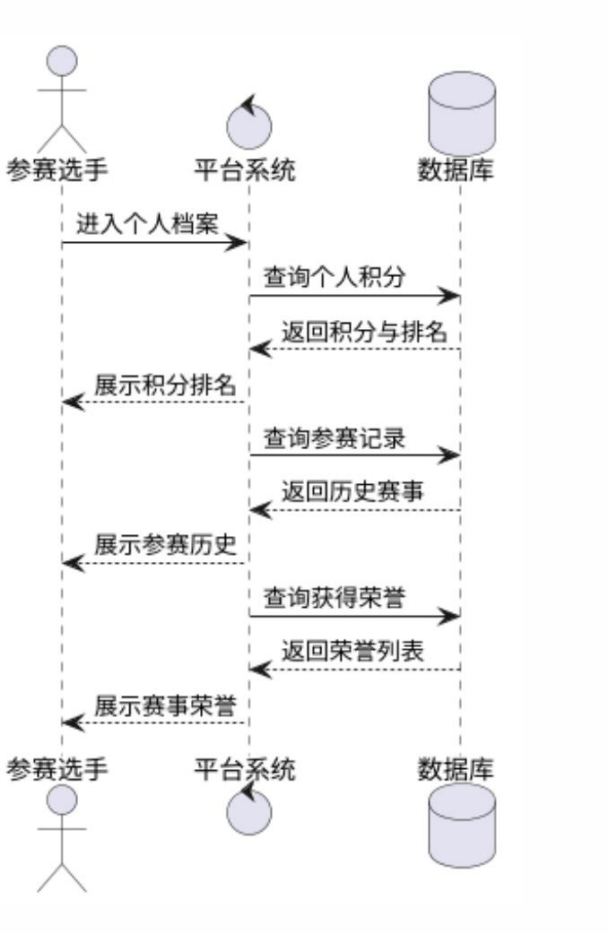
- 交互流程描述：
  1. 参赛选手选择目标赛事，点击报名按钮，向平台系统发起报名请求；
  2. 系统接收请求后，调用报名数据库校验赛事剩余名额、选手参赛资格；
  3. 数据库返回校验结果，资格校验通过后，系统向数据库新增报名记录；
  4. 数据库返回「报名成功」结果，系统向选手提示报名成功；
  5. 选手可查看已报名赛事，系统查询并展示对应赛事的赛程、成绩、对阵信息。

UC004 队伍管理用例顺序图



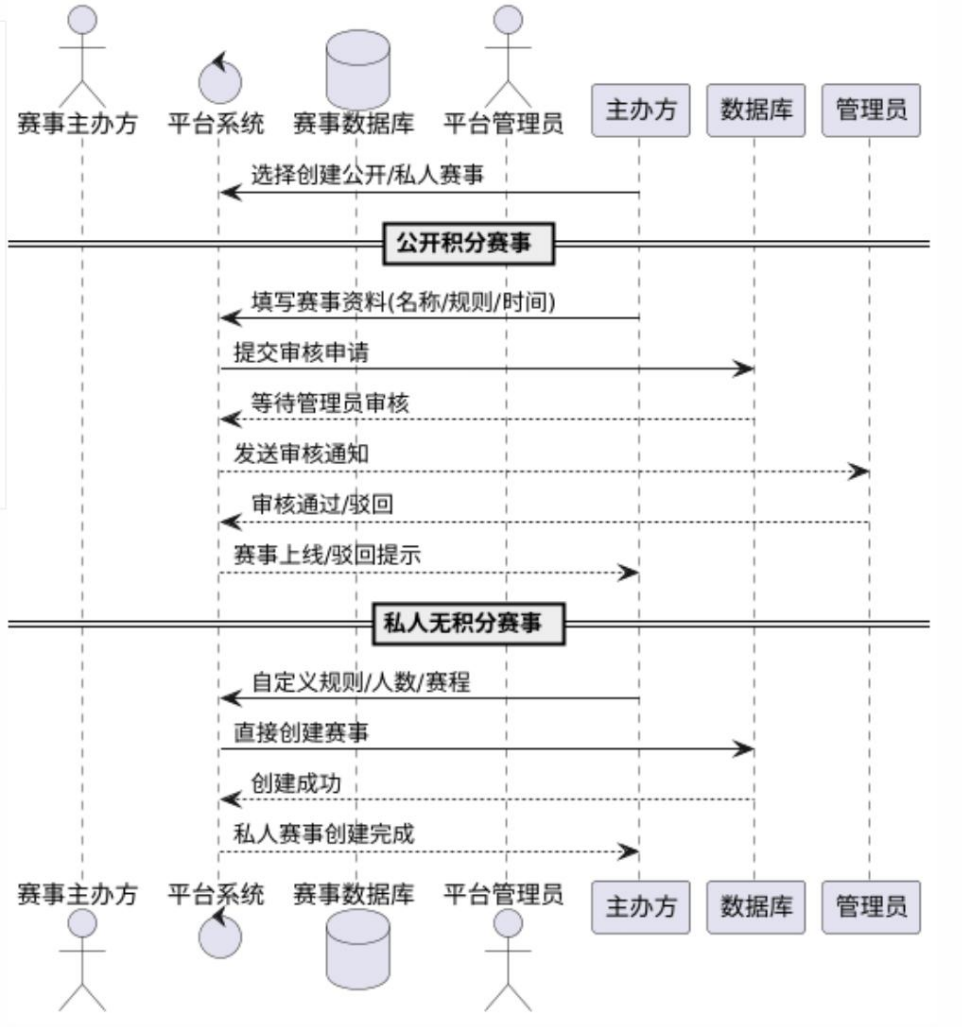
- 交互流程描述：
  1. 参赛选手向系统发起「创建 / 加入队伍」的操作请求；
  2. 系统接收请求后，调用数据库执行队伍成员信息的更新操作；
  3. 数据库完成数据写入，返回「保存成功」的结果；
  4. 系统向参赛选手反馈「组队成功」的最终结果。

UC006 个人档案管理用例顺序图

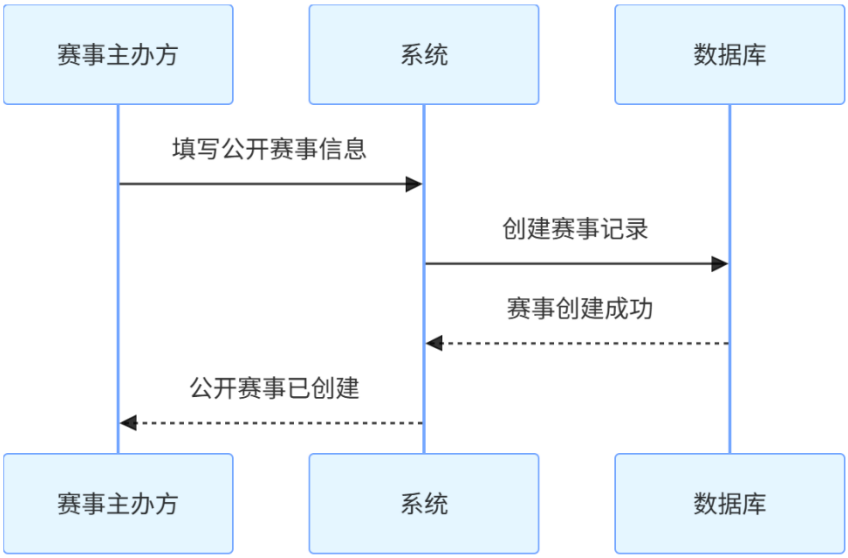


- 交互流程描述：
    1. 参赛选手进入个人档案页面，向平台系统发起查看请求；
    2. 平台系统调用数据库，查询用户的个人积分与排名数据，返回结果后向选手展示对应内容；
    3. 平台系统调用数据库，查询用户的历史参赛记录，返回结果后向选手展示参赛历史；
    4. 平台系统调用数据库，查询用户获得的赛事荣誉列表，返回结果后向选手展示赛事荣誉，完成整个个人档案查看流程。

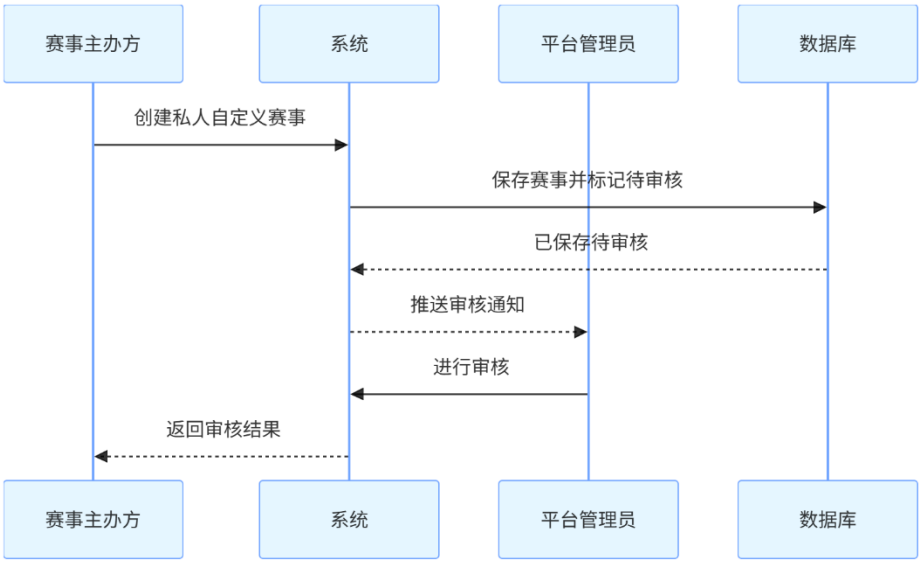
UC007/UC008 双轨赛事创建用例顺序图



【双轨赛事创建入口流程】



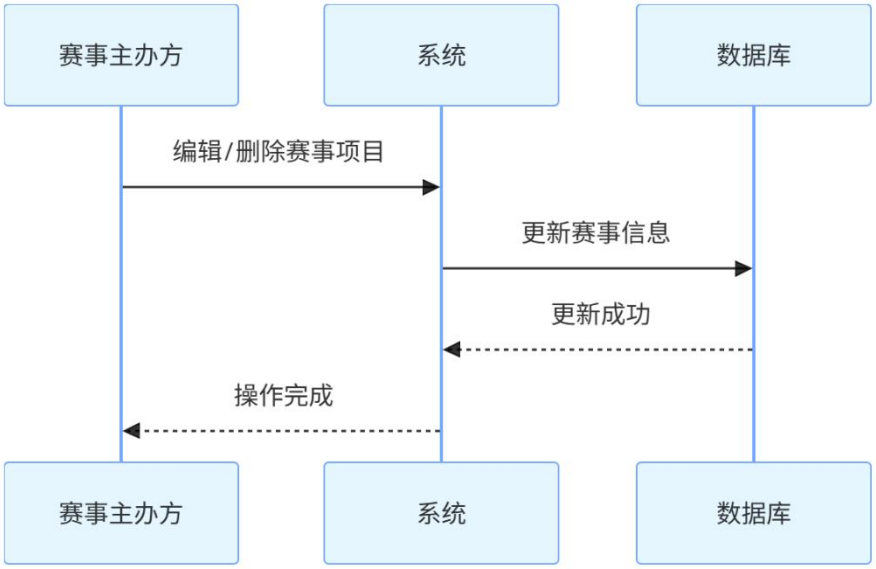
【公开赛事创建申请流程】



【私人自定义赛事创建流程】

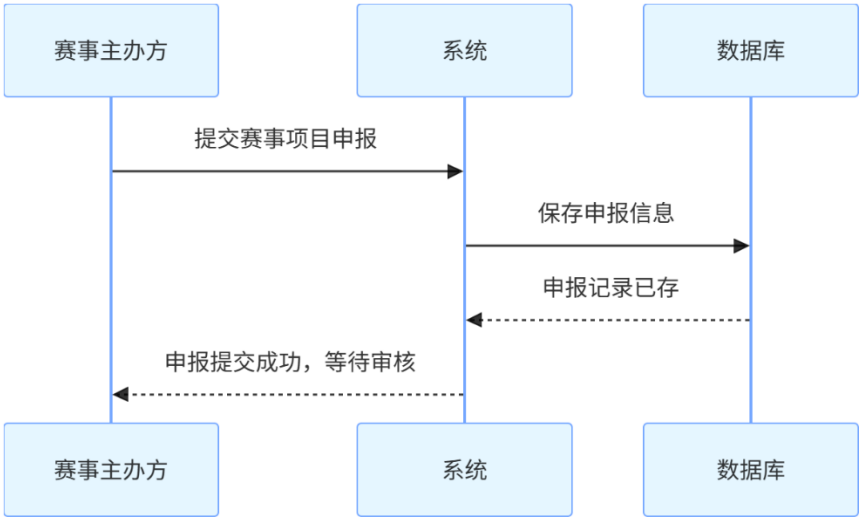
- 交互流程总述：
  1. 赛事主办方选择创建双轨赛事，系统提供「公开积分赛事」「私人自定义赛事」两个选项；
  2. 选择私人自定义赛事：主办方填写赛事信息后直接提交，系统完成数据保存后直接创建成功，无需审核；
  3. 选择公开积分赛事：主办方填写完整赛事资料后提交审核申请，系统将赛事状态标记为「待审核」，存入赛事数据库，向主办方反馈「已提交审核」，等待管理员审核。

UC009 赛事全流程管理用例顺序图



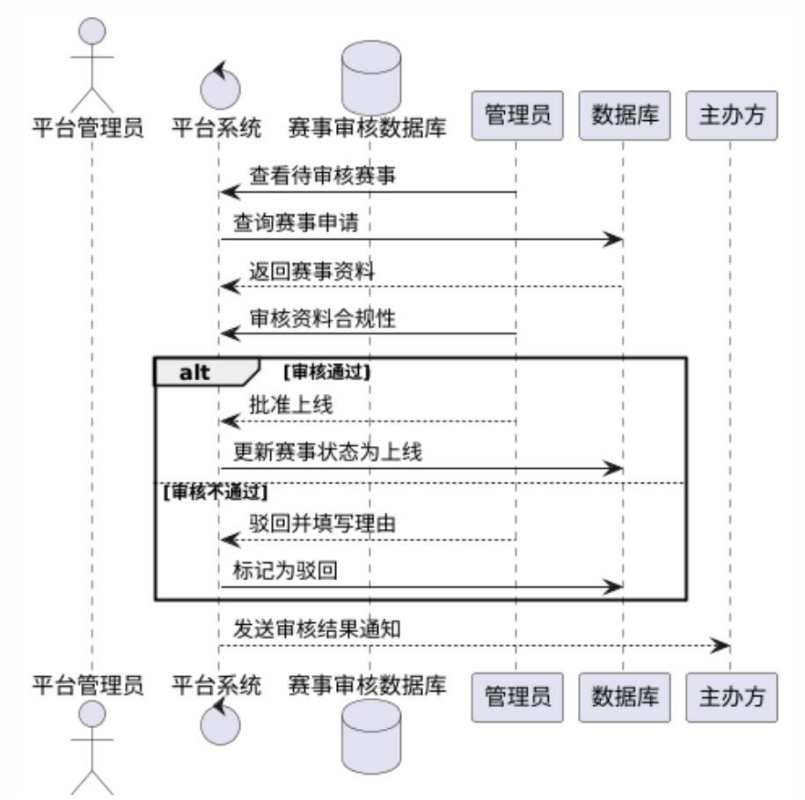
- 交互流程描述：
  1. 赛事主办方进入「我的赛事」页面，向平台系统发起赛事列表查询请求；
  2. 平台系统调用赛事管理数据库，查询主办方创建的赛事数据，返回结果后向主办方展示赛事列表；
  3. 主办方进入目标赛事，管理报名名单，系统向主办方展示参赛选手 / 队伍的详细信息；
  4. 主办方发布赛事通知，系统将通知内容保存至数据库，返回「通知发布成功」的结果，同步向参赛选手推送通知；
  5. 主办方更新赛程与比赛结果，系统调用数据库更新赛事进度，返回「更新完成」的结果，同步向参赛选手推送赛程更新通知。

UC010 新增赛事项目申报用例顺序图



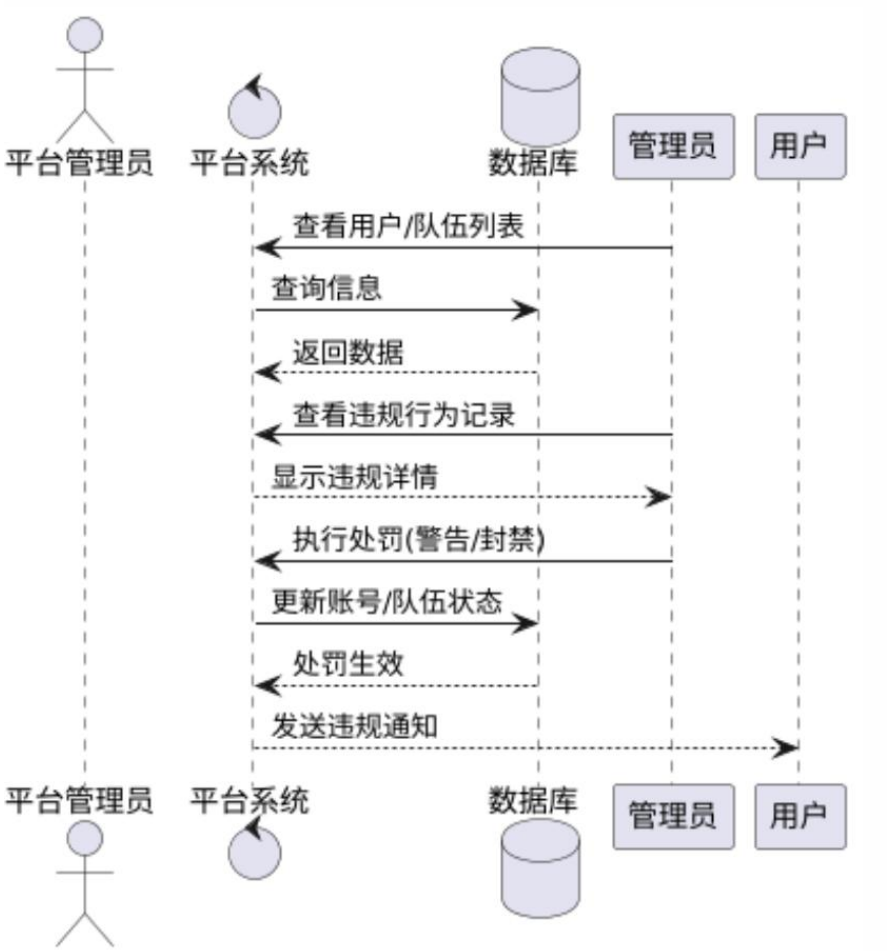
- 交互流程描述：
  1. 赛事主办方向平台系统提交新增赛事项目申请，填写项目名称、规则等完整资料；
  2. 系统将申请信息保存至项目数据库，向主办方反馈「申请提交成功」；
  3. 系统向平台管理员发送新增项目审核通知；
  4. 管理员查看申请详细资料，选择「批准 / 发起投票 / 驳回」的处理方式；
  5. 系统向赛事主办方发送申请最终结果通知，完成整个申报流程。

UC011 公开赛事审核管理用例顺序图



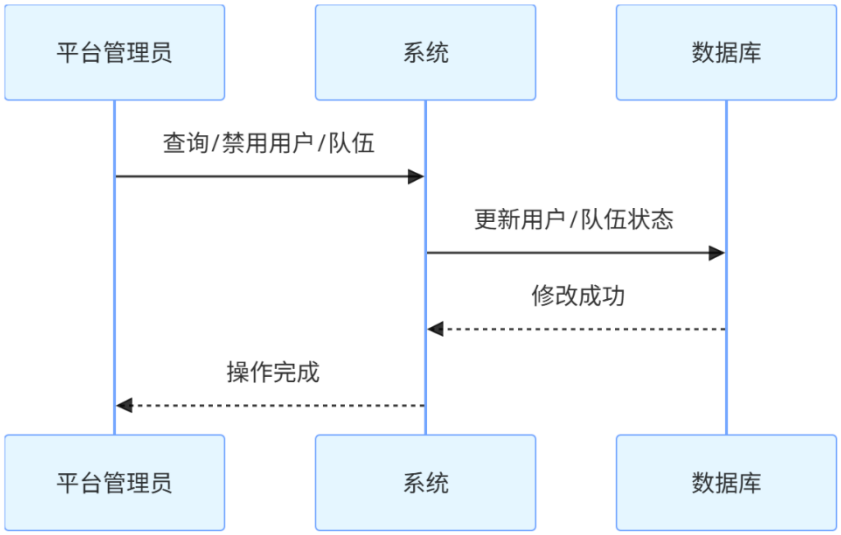
- 交互流程描述：
    1. 平台管理员进入管理后台，发起查看待审核赛事列表的请求；
    2. 管理后台界面将请求转发至运营控制器，请求待审核赛事数据；
    3. 运营控制器调用赛事数据库，查询状态为「待审核」的赛事记录，返回列表至管理后台界面；
    4. 管理员选择目标赛事，查看详情后点击「通过 / 驳回」，向系统发送审批指令；
    5. 运营控制器调用赛事数据库，更新赛事状态为「上线 / 驳回」；
    6. 数据库返回操作成功结果，系统刷新待审核列表，向管理员反馈操作完成。

UC012 用户与队伍管理用例顺序图



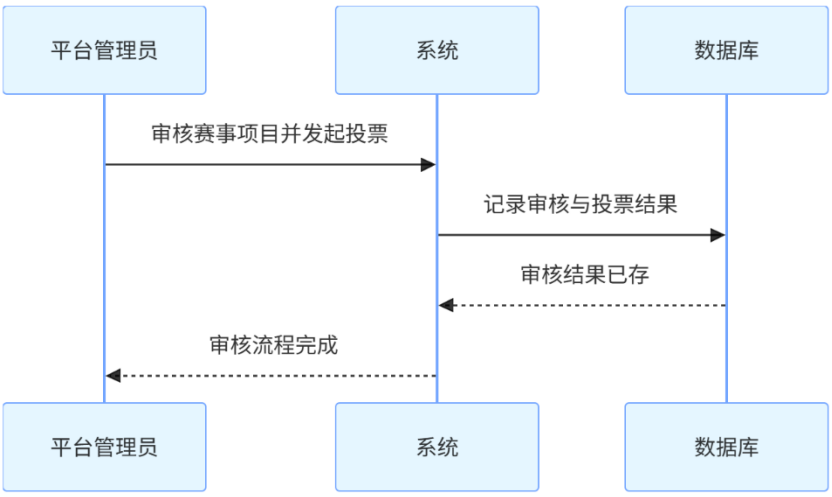
- 交互流程描述：
    1. 平台管理员向平台系统发起「查看用户 / 队伍列表」的请求；
    2. 平台系统调用数据库，查询对应的用户 / 队伍信息，数据库返回数据后向管理员展示；
    3. 管理员查看目标用户 / 队伍的违规行为记录，系统调用数据库获取违规详情并展示；
    4. 管理员执行警告 / 封禁的处罚操作，系统调用数据库更新对应账号 / 队伍的状态；
    5. 数据库返回「处罚生效」的结果，系统向对应用户发送违规通知，同时向管理员反馈操作完成结果。

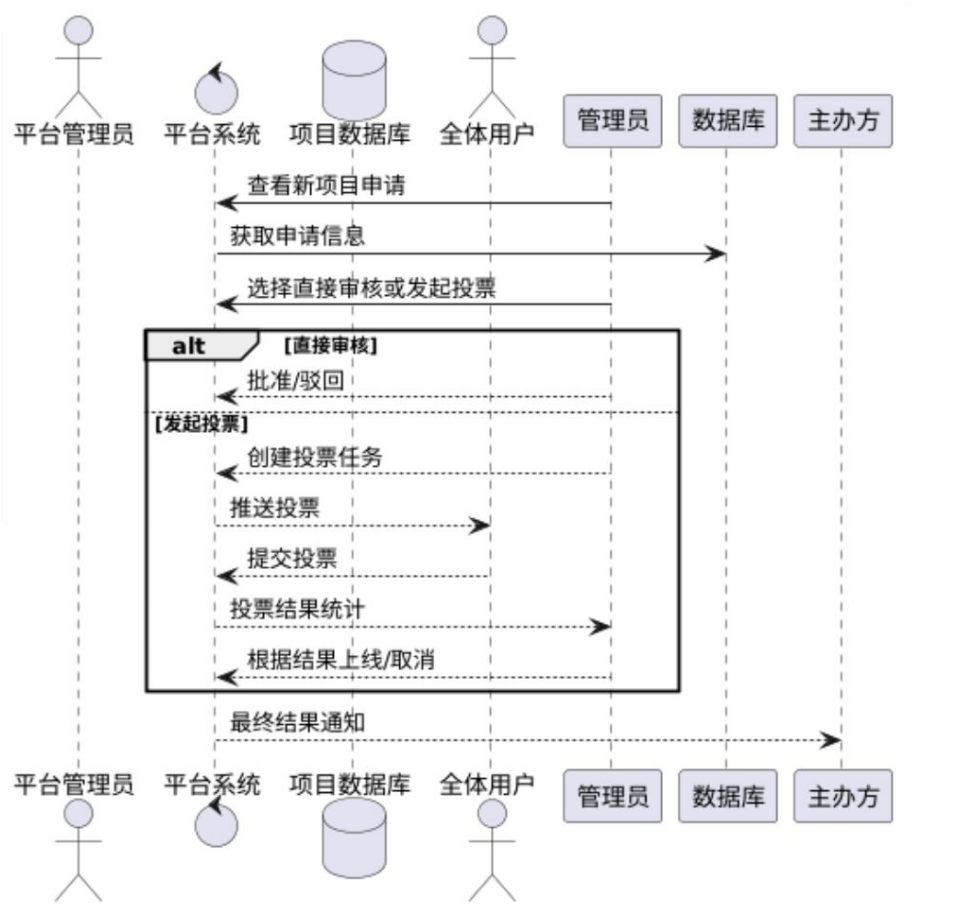
UC013 积分与档案系统管控用例顺序图



- 交互流程描述：
  1. 平台管理员向平台系统发起「积分运行状态监控」请求；
  2. 平台系统调用数据库查询积分数据与操作日志，数据库返回对应内容后向管理员展示；
  3. 用户提交积分争议申诉，系统向管理员展示申诉单详情；
  4. 管理员核查对应赛事的原始数据，确认异常后执行积分修正操作；
  5. 系统调用数据库更新用户的积分与档案数据，数据库返回「修正完成」的结果；
  6. 系统向申诉用户发送「申诉处理完成」的通知，同时向管理员反馈操作完成结果。

UC014 新增项目审批与投票用例顺序图

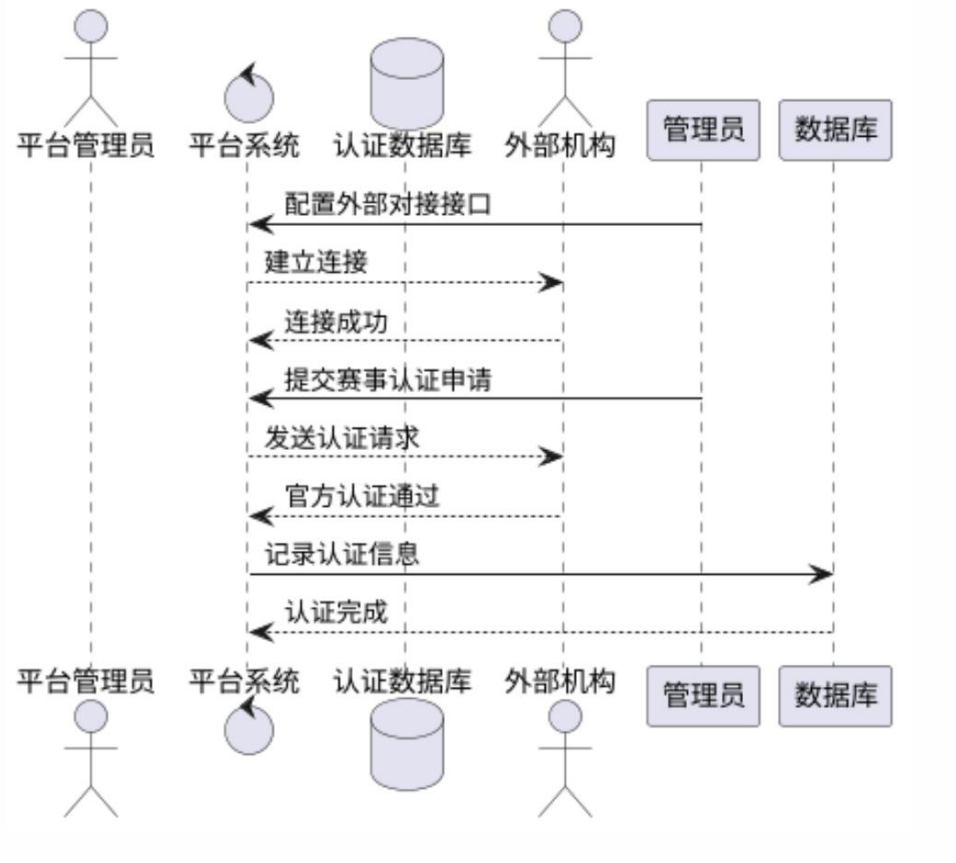




- 交互流程描述：
  1. 平台管理员向平台系统发起「查看新增项目申请」的请求；
  2. 平台系统调用项目数据库，获取申请信息并向管理员展示；
  3. 管理员选择处理方式，系统进入分支流程：
     - 【直接审核分支】：管理员执行批准 / 驳回操作，系统更新申请状态；
     - 【发起投票分支】：系统创建投票任务，向全体用户推送投票，收集用户投票后统计结果，根据投票结果执行项目上线 / 取消操作；

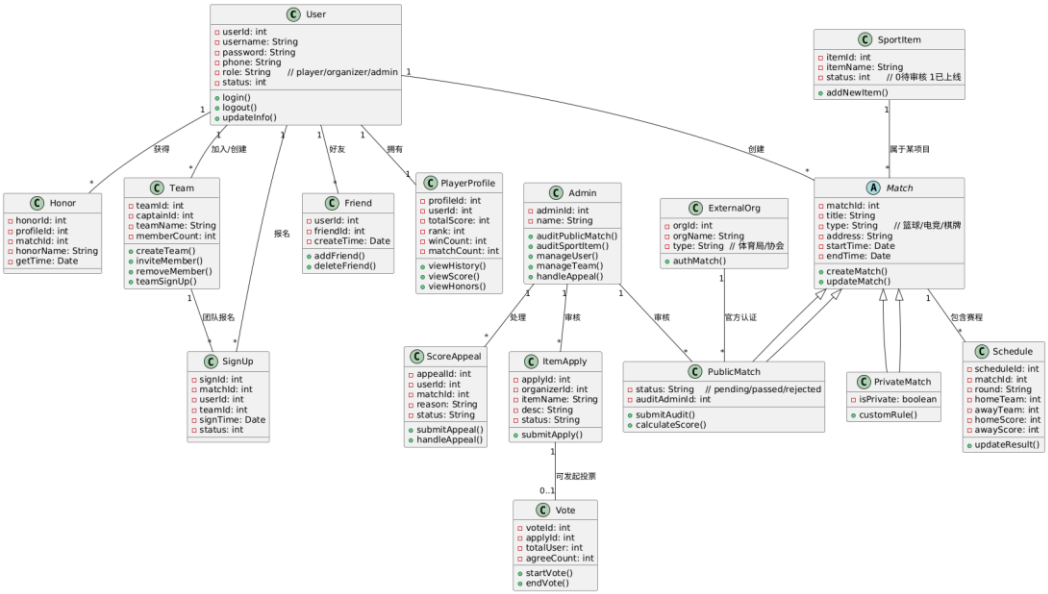
4. 流程完成后，系统向赛事主办方发送最终结果通知，完成整个审批流程。

UC015 外部机构对接管理用例顺序图

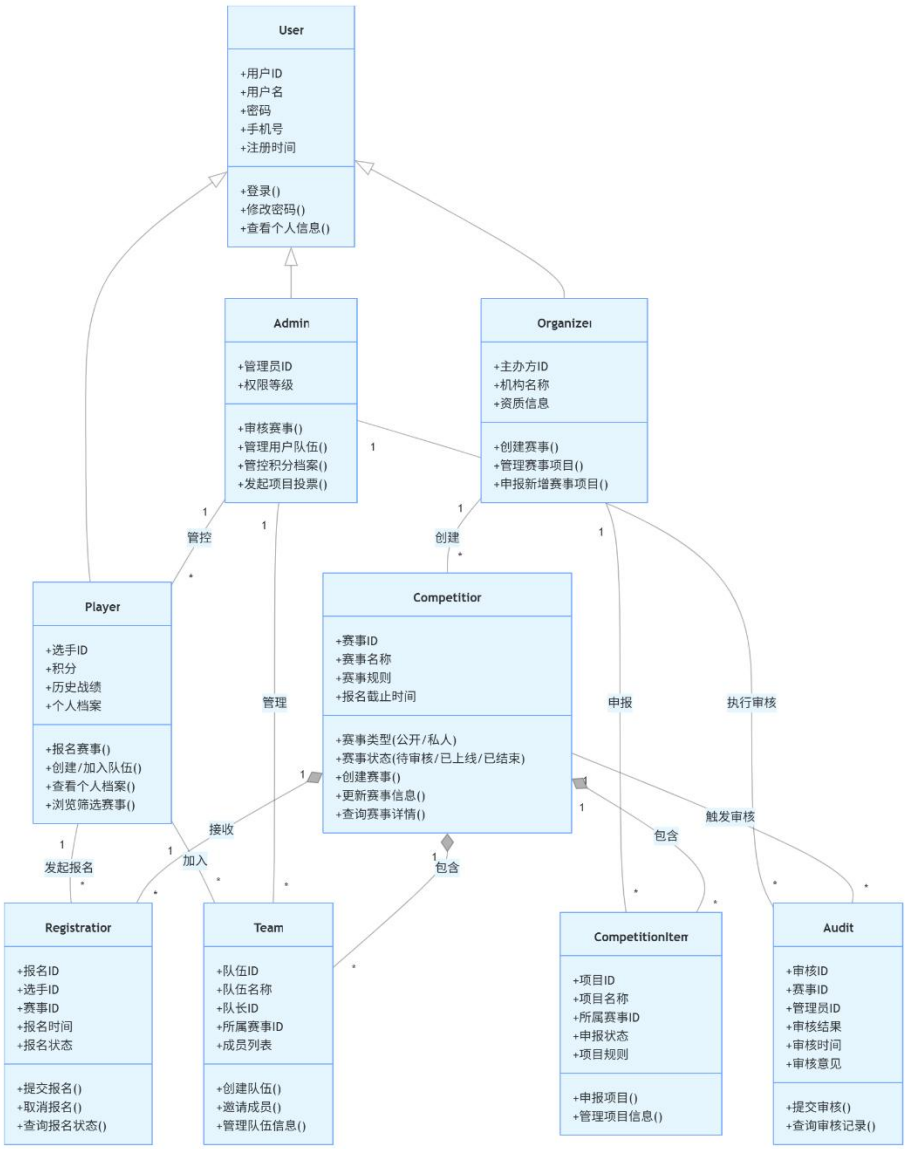


- 交互流程描述：
  1. 平台管理员配置外部机构对接接口，向系统发起连接建立请求；
  2. 系统与外部机构建立连接，连接成功后向管理员反馈结果；
  3. 管理员提交赛事官方认证申请，系统向外部机构发送认证请求；
  4. 外部机构反馈认证通过结果，系统将认证信息记录至认证数据库；
  5. 数据库返回记录完成结果，系统向管理员反馈「认证完成」。

3.3.3 软件需求的分析类模型及描述



【系统核心模块全量分析类图】



【用户与权限子系统分析类图】

核心分析类定义

1. **边界类**：负责系统与参与者的交互，包括：用户登录页面、赛事详情页面、赛事创建页面、管理后台页面、消息通知界面等；
2. **控制类**：负责业务逻辑的控制与流程处理，包括：用户权限控制类、报名校验控制类、赛事创建控制类、赛事审核控制类、积分计算控制类等；
3. **实体类**：负责系统核心数据的封装与持久化，核心实体类及属性、方法如下：
    - **用户类 (User)**：属性包括用户 ID、用户名、密码、手机号、角色类型、注册时间、账号状态；方法包括注册、登录、信息修改、权限校验。
    - **管理员类 (Admin)**：继承自 User 类，属性包括管理员 ID、权限等级；方法包括审核赛事、管理用户队伍、管控积分档案、发起项目投票。
    - **主办方类 (Organizer)**：继承自 User 类，属性包括主办方 ID、机构名称、资质信息；方法包括创建赛事、管理赛事项目、申报新增赛事项目。
    - **选手类 (Player)**：继承自 User 类，属性包括选手 ID、当前积分、历史战绩、个人档案；方法包括报名赛事、创建 / 加入队伍、查看个人档案、浏览筛选赛事。
    - **赛事类 (Competition)**：属性包括赛事 ID、赛事名称、赛事规则、报名截止时间、赛事类型、赛事状态、创建时间；方法包括创建赛事、更新赛事信息、查询赛事详情。
    - **赛事项目类 (CompetitionItem)**：属性包括项目 ID、项目名称、所属赛事 ID、申报状态、项目规则；方法包括申报项目、管理项目信息。
    - **报名类 (Registration)**：属性包括报名 ID、选手 ID、赛事 ID、报名时间、报名状态；方法包括提交报名、取消报名、查询报名状态。
    - **队伍类 (Team)**：属性包括队伍 ID、队伍名称、队长 ID、成员列表、所属赛事 ID；方法包括创建队伍、邀请成员、管理队伍信息。
    - **审核类 (Audit)**：属性包括审核 ID、赛事 ID、管理员 ID、审核结果、审核时间、审核意见；方法包括提交审核、查询审核记录。

类间关联关系描述

1. 一个用户可创建多个赛事，用户与赛事为**一对多**关联关系；
2. 一个用户可拥有一条专属积分档案，用户与积分档案为**一对一**关联关系；
3. 一个赛事可对应多条报名记录，赛事与报名记录为**一对多**关联关系；
4. 一个队伍可包含多个用户，一个用户可加入多个队伍，用户与队伍为**多对多**关联关系；

5. 一个公开赛事对应一条审核记录，赛事与审核记录为一对一关联关系；
6. 边界类仅与控制类交互，控制类耦合边界类与实体类，实体类之间通过关联关系实现数据联动，符合 MVC 架构的分层设计规范。

3.3.4 软件的非功能性需求

3.3.4.1 外部质量需求

需求类型	具体指标要求
性能需求	1. 常规操作（页面跳转、赛事浏览、报名、档案查看）页面响应时间≤1s； 2. 赛事列表、筛选查询等高频操作，数据加载时间≤2s； 3. 系统稳定支持 1000 + 用户同时在线，赛事报名高峰时段无崩溃、无严重卡顿； 4. 积分计算、排名更新等批量数据处理，完成时间≤5s。
易用性需求	1. 核心操作（赛事报名、赛事创建）步骤≤3 步，用户无需指导即可完成核心流程； 2. 页面布局符合用户操作习惯，关键操作按钮醒目，错误提示清晰明确； 3. 兼容 PC、平板、手机端响应式布局，不同分辨率设备下无界面错乱； 4. 提供新手引导与操作帮助文档，降低用户学习成本。
可靠性需求	1. 系统全年可用性≥99.5%，计划外宕机时间全年≤43 小时； 2. 核心业务（报名、赛事管理、积分记录）无单点故障，单节点故障不影响整体服务； 3. 数据每日自动备份，备份数据保留周期≥30 天，支持数据快速恢复； 4. 系统具备异常容错能力，用户误操作不会导致系统崩溃或数据丢失。
安全性需求	1. 用户密码采用加密存储，禁止明文保存，关键操作需进行身份校验； 2. 管理后台具备严格的权限管控，不同角色仅可访问对应权限的功能与数据； 3. 系统具备防 SQL 注入、防 XSS 攻击等基础安全防护能力； 4. 所有用户参赛记录、个人信息等核心数据，仅用户本人与授权人员可查看，保障用户隐私。
兼容性需求	1. 兼容 Chrome、Edge、Firefox、Safari 等主流浏览器最新 3 个版本； 2. 前端页面适配主流操作系统（Windows、macOS），无兼容性问题。

3.3.4.2 内部质量需求

需求类型	具体指标要求
可维护性需求	1. 采用前后端分离的模块化架构，代码分层清晰，模块间耦合度低； 2. 代码遵循统一的开发规范，关键代码注释覆盖率≥30%； 3. 数据库表结构设计规范，索引合理，具备完善的数据字典； 4. 系统日志完整，可快速定位问题与故障。
可扩展性需求	1. 系统架构支持新增赛事类型、新增功能模块，无需整体重构； 2. 预留第三方接口对接能力，支持后续与体育局、场馆、支付渠道等系统对接； 3. 支持用户规模与数据量的横向扩展，可通过增加服务器节点提升系统承载能力。
可测试性需求	1. 功能模块接口定义清晰，支持单元测试、接口测试、自动化测试； 2. 核心业务流程具备测试用例覆盖，可实现全流程回归测试。